

بنام خدا

سمانه پهلوانی

دانشگاه آزاد اسلامی

برنامه سازی پیشرفته بهمن ۱۴۰۳

مرور مطالب فایل A0

معرفی C++

C++ یک زبان برنامه‌نویسی چندسکویی است که برای ایجاد برنامه‌های با کارایی بالا استفاده می‌شود. این زبان به عنوان توسعه‌ای از زبان C توسط **Bjarne Stroustrup** طراحی شده و کنترل بالایی بر منابع سیستم و حافظه ارائه می‌دهد.

C++ در سال‌های 2011، 2014، 2017، 2020 و 2023 به‌روزرسانی‌های بزرگی داشته است.

دلایل استفاده از C++

- یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی جهان
- استفاده در سیستم‌عامل‌ها، رابط‌های گرافیکی و سیستم‌های نهفته
- شیء‌گرا بودن و قابلیت استفاده مجدد از کد
- پرتابل بودن و سازگاری با پلتفرم‌های مختلف
- شباهت به زبان‌های C، C# و Java که یادگیری آن را آسان‌تر می‌کند

تفاوت C و C++

C++ نسخه‌ای توسعه‌یافته از C است و از کلاس‌ها و شیء‌گرایی پشتیبانی می‌کند، در حالی که C این قابلیت را ندارد.

Syntax پایه C++

یک برنامه ساده:

```
#include <iostream>

using namespace std;
```

```
int main() {  
    cout << "Hello World!";  
    return 0;  
}
```

توضیح کد:

1. `#include <iostream>` → اضافه کردن کتابخانه استاندارد برای ورودی و خروجی
2. `using namespace std;` → استفاده از فضای نام استاندارد
3. `int main()` → تابع اصلی که اجرای برنامه از آن شروع می‌شود
4. `cout << "Hello World!";` → چاپ متن روی صفحه
5. `return 0;` → پایان موفقیت‌آمیز برنامه

اجرای این دستورات به ترتیب، خروجی زیر را نمایش می‌دهد:

```
int main() {  
    cout << "Hello World!";  
    cout << "Have a good day!";  
    return 0;  
}
```

خروجی:

Hello World!

Have a good day!

چاپ متن و اعداد در C++

- `cout << "Hello World!";`: نمایش متن
- `cout << 3;`: نمایش عدد
- `cout << 3 + 3;`: انجام عملیات ریاضی
- `cout << "Hello World! \n";`: افزودن خط جدید

• استفاده از `endl` برای رفتن به خط بعدی: `cout << "Hello World!" << endl;`

کامنت گذاری در C++

برای مستندسازی کد و توضیحات:

کامنت تک خطی

این یک کامنت `//`:

کامنت `comment` چند خطی

`/*`

این یک کامنت چندخطی است

و در چندین خط ادامه دارد

`*/`

تعریف متغیرها

متغیرها در C++ برای ذخیره مقادیر داده‌ای استفاده می‌شوند. انواع متغیرها شامل موارد زیر است:

- `int` عدد صحیح

```
int myNum = 15;
```

- **Double** عدد اعشاری

```
double myFloatNum = 5.99;
```

- **Char** یک کاراکتر

```
char myLetter = 'D';
```

- **string** رشته‌ای از کاراکترها

```
string myText = "Hello";
```

- **bool** مقدار منطقی

```
bool myBoolean = true;
```

ایجاد و مقداردهی متغیرها

متغیرها می‌توانند همزمان با مقداردهی تعریف شوند:

```
int myNum = 15;
```

```
cout << myNum;
```

یا می‌توان ابتدا تعریف و سپس مقداردهی کرد:

```
int myNum;
```

```
myNum = 15;
```

```
cout << myNum;
```

اعلان چند متغیر همزمان

می‌توان چند متغیر را در یک خط تعریف کرد:

```
int x = 5, y = 6, z = 50;
```

```
cout << x + y + z;
```

یا مقدار یکسان به چند متغیر اختصاص داد:

```
int x, y, z;  
x = y = z = 50;  
cout << x + y + z;
```

شناسه‌ها در C++

- نام متغیرها باید منحصر به فرد باشند.
- می‌توانند شامل حروف، اعداد و آندرلاین باشند اما باید با حرف یا آندرلاین شروع شوند.
- حساس به حروف بزرگ و کوچک هستند.
- نباید شامل کاراکترهای خاص یا فاصله باشند.
- نمی‌توان از کلمات کلیدی C++ استفاده کرد.

مثال:

```
int minutesPerHour = 60; // خوانا
```

```
int m = 60; // کمتر خوانا
```

ثابت‌ها در C++

برای تعریف مقادیری که نباید تغییر کنند از `const` استفاده می‌شود:

```
const int myNum = 15;
```

```
myNum = 10; // خطا: مقدار قابل تغییر نیست
```

مثال‌های عملی:

۱. اطلاعات دانشجو

```
int studentID = 15;  
int studentAge = 23;
```

```
float studentFee = 75.25;
```

```
char studentGrade = 'B';
```

```
cout << "Student ID: " << studentID << "\n";
```

```
cout << "Student Age: " << studentAge << "\n";
```

```
cout << "Student Fee: " << studentFee << "\n";
```

```
cout << "Student Grade: " << studentGrade << "\n";
```

۲. محاسبه مساحت مستطیل

```
int length = 4;
```

```
int width = 6;
```

```
int area = length * width;
```

```
cout << "Length is: " << length << "\n";
```

```
cout << "Width is: " << width << "\n";
```

```
cout << "Area of the rectangle is: " << area << "\n";
```

تمرین ۱: محاسبه معدل دانشجو

برنامه‌ای بنویسید که نمرات سه درس یک دانشجو را دریافت کرده و معدل او را محاسبه کند.

ورودی: سه عدد اعشاری که نشان‌دهنده نمرات سه درس هستند.

خروجی: معدل دانشجو با دو رقم اعشار نمایش داده شود.

راهنمایی: از متغیرهای double برای ذخیره نمرات و cout برای نمایش خروجی استفاده کنید. 💡

تمرین ۲: محاسبه تعداد واحدهای باقی مانده تا فارغ التحصیلی

یک دانشجو برای فارغ التحصیلی نیاز به گذراندن ۱۴۰ واحد دارد. برنامه‌ای بنویسید که تعداد واحدهای

گذرانده شده دانشجو را دریافت کرده و تعداد واحدهای باقی مانده را محاسبه و نمایش دهد.

ورودی: یک عدد صحیح که تعداد واحدهای گذرانده شده را نشان می‌دهد.

خروجی: تعداد واحدهای باقی مانده تا فارغ التحصیلی.

💡 **راهنمایی:** از متغیر `int` برای ذخیره تعداد واحدها و عمل تفریق برای محاسبه مقدار باقی مانده استفاده

کنید.